

宇宙用エッジコンピュータの核心： FPGA SiPが切り拓く極限の自動化

本レポートの要旨

本資料では、火星探査のような物理的メンテナンスが不可能な極限環境において、なぜFPGA SiP（System in Package）と高度な積層技術が選ばれるのか、その技術的背景と定量的メリットを詳述します。

1. FPGAとは何か：宇宙で「進化」し続けるハードウェア

- 概要:** 製造後であっても、地上からの遠隔通信によって内部の論理回路を何度でも書き換えられる集積回路です。
- 宇宙での価値:** 打ち上げ後に判明したバグの修正や、最新のAIアルゴリズムへのアップデートをハードウェア交換なしで実行可能にします。これは人員削減が究極まで進んだ宇宙開発における、唯一無二の「リモート保守手段」です。

2. 定量的メリット比較：地上仕様 vs 宇宙仕様 SiP

比較項目	地上仕様（標準チップ）	宇宙仕様（FPGA SiP / 3D積層）
保守・更新性	物理的な部品交換が必要	遠隔回路書き換えにより「進化」可能
データ処理遅延	バス通信による遅延が発生	メモリ層の直近配置により極限まで排除
耐放射線性能	対策なし（ソフトエラー多発）	シールド層による物理層での防御
環境耐性	空冷前提・振動に弱い	高密度封止による放熱効率化と剛性確保

3. 実装の要諦：三層構造による極限の防御

特に **3D PLUS社** の技術が火星探査で重用される理由は、以下の三層構造にあります。

- **プロセッサ層 (FPGA):** 通信ラグがある環境下で、自律的な地形判断と移動（自動化）を司る頭脳。
- **メモリ層 (SRAM/Flash):** 高解像度カメラの膨大なデータをリアルタイム処理し、決定的な瞬間を逃さないデータパイプライン。
- **シールド層:** 磁気圏のない火星表面で、容赦なく降り注ぐ銀河宇宙線からチップを物理的に保護する「最後の砦」。

4. 現場でそのまま使える英文集

"The integration of FPGA SiP technology allows for unprecedented reliability in harsh space environments."

（FPGA SiP技術の統合により、過酷な宇宙環境において前例のない信頼性を実現します。）

"By utilizing reprogrammable FPGAs, we can update mission algorithms even after the satellite is in orbit."

（書き換え可能なFPGAを利用することで、衛星が軌道に乗った後でもミッションアルゴラインを更新できます。）